



درس مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک
آزمونک دوم

دانشکده مهندسی کامپیوتر
نیم‌سال اول ۱۴۰۴
استادان: دکتر شریفی زارچی، دکتر کوهی
۱۳ آذر ۱۴۰۴

۱. (صحیح/غلط با توضیح)

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. در صورت غلط بودن، دلیل علمی مختصر ارائه دهید.
(آ) در روش Global Alignment، هدف هم‌تراز کردن کل طول دو رشته با یکدیگر است.

(ب) در معیار Hamming Distance تنها جایگزینی (Substitution) ممکن است و درج/حذف وجود ندارد.

(ج) روش NGS قادر است میلیون‌ها قطعه DNA را به صورت موازی تعیین توالی کند.

(د) تکنیک Microarray اصولاً برای اندازه‌گیری سطح بیان ژن‌ها به کار می‌رود.

۲. (چهارگزینه‌ای)

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

(آ) هدف اصلی Local Alignment چیست؟

(الف) یافتن بهترین زیرتوالی‌های مشابه در دو رشته
(ج) یافتن کوتاه‌ترین مسیر در گراف دی‌بروین

(ب) هم‌تراز کردن کامل دو توالی از ابتدا تا انتها

(د) محاسبه فاصله همینگ کل رشته

(ب) واحدهای سازنده پروتئین‌ها کدامند؟

(الف) نوکلئوتیدها	(ب) آمینواسیدها	(ج) ریبوزوم‌ها	(د) کدون‌ها
-------------------	-----------------	----------------	-------------

(ج) کدام روش برای تراز کردن هم‌زمان بیش از دو توالی استفاده می‌شود؟

(الف) Pairwise	(ب) NGS	(ج) MSA	(د) PCR
----------------	---------	---------	---------

۳. (مسائل محاسباتی)

(آ) فاصله ویرایشی (Edit Distance) دو رشته زیر را محاسبه کنید و ماتریس کامل DP را رسم نمایید:

S2: ATGACCTGA ، S1: ATGCACTG

(ب) امتیاز تراز زیر را با استفاده از مدل Affine Gap Penalty محاسبه کنید:

($match = +2$, $mismatch = -1$, $gap\ opening = -3$, $gap\ extension = -1$)

```
A C G T A C - - G C
A - G T A A C C G -
```

۴. (تشریحی)

(آ) نحوه محاسبه «امتیاز تراز» را در مدل‌های مختلف توضیح دهید و مقایسه کنید. به طور مشخص تفاوت سه رویکرد زیر را با مثال توضیح دهید: (۱) مدل ساده (match/mismatch/gap) (۲) مدل مبتنی بر ماتریس‌های جایگزاری مانند BLOSUM و PAM (۳) مدل Affine Gap Penalty در چه شرایطی انتخاب هر یک از این مدل‌ها منجر به نتایج واقع‌بینانه‌تر می‌شود؟

(ب) چرخه NGS را در چهار مرحله زیر توضیح دهید:

۱. Library Prep

۲. Cluster Generation

۳. Sequencing

۴. Data Analysis

موفق باشید.